ZADANIE 1

Równowaga ciecz-para w układzie 2-składnikowym. Destylacja z parą wodną.

Destylacja z parą wodną jest wygodną metodą wydzielania i oczyszczania niezbyt lotnych i jednocześnie wrażliwych termicznie substancji organicznych. Warunkiem koniecznym odpowiedniej lotności z parą wodną jest słaba rozpuszczalność tych substancji w wodzie. Rozwiązując poniższe zadanie zapoznasz się z podstawami termodynamicznymi tego procesu.

Przedmiotem rozważań jest równowaga ciecz-para w układzie 1,3,5-trimetylobenzen (mezytylen, TMB)-woda. Standardowe temperatury wrzenia i entalpie parowania tych związków (tzn. pod ciśnieniem standardowym p^{o} = 1000 hPa) wynoszą:

	T_w [K]	ΔH_{par} [kJ mol^{-1}]
1,3,5-trimetylobenzen	438	45
Woda	373	40

1. Na podstawie równania Clausiusa-Clapeyrona oblicz wartości prężności równowagowych wody i TMB dla kilku (5−6) wybranych temperatur T w przedziale 363−373 K. (obliczone wartości podaj w hektopaskalach z dokładnością do liczb całkowitych)

Scałkowane równanie Clausiusa-Clapeyrona, po przyjęciu pewnych założeń upraszczających, ma

następującą postać:

$$\ln\frac{p}{p^{\circ}} = -\frac{\Delta H_{\mathrm{par}}}{\mathrm{R}}\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_{\mathrm{w}}}\right), \qquad R = 8{,}314\ \mathrm{J\ K^{-1}\ mol^{-1}} \qquad \text{(3,0 pkt)}$$

2. Oszacuj (z dokładnością do jednego stopnia), w jakiej temperaturze mieszanina wody i TMB zacznie wrzeć pod ciśnieniem p = 1000 hPa.
3. Oszacuj skład pary w punkcie azeotropowym i narysuj orientacyjnie fragment diagramu fazowego układu w pobliżu tego punktu (pod ciśnieniem p = 1000 hPa). Przyjmij dla uproszczenia, że woda nie miesza się z TMB.
4. Oblicz jaka minimalna (teoretyczna) ilość wody jest potrzebna do przedestylowania z parą wodną 100 g TMB.
5. Wskaż, która z poniższych substancji powinna być lotna, a która nielotna z parą wodną.
   a) benzoesan etylu,
   b) kwas aminooctowy (glicyna),
   c) 1,4-dihydroksybenzen (hydrochinon),
   d) nitrobenzen.

   W każdym przypadku uzasadnij krótko odpowiedź.

Autorami zadań są: zadanie 1 - Sergiusz Luliński, zadanie 2 - Jacek Jemielity, zadanie 3 -